

v0.2-A-BrandStrategy-Backtest-Report

v0.2-A brandStrategy Backtest Report

작성일: 2026-06-04 **범위:** v0.2-A **brandStrategy** 입력 (founder background / channel priority / KOL relationships) 출시 직후, 동일 K-뷰티 3 brand fixture로 정직 backtest. **커밋:** 541eec2 (v0.2-A ship) **전제 reading:** K-Beauty-D2C-Benchmark-Methodology-v3.pdf (어제 baseline)

1. 왜 이 backtest를 했나

어제 K-뷰티 방법론 v3에서 발견한 3가지 defect 중 하나가 **Tirtir-class anchor blind spot** — KOL/D2C-native 브랜드가 카테고리 평균 anchor에 묻혀 wrong country로 추천되는 패턴. 가설은 “사용자가 brand strategy 힌트 (founder origin / channel priority / KOL ecosystem)를 직접 입력하면 LLM이 macro anchor 보다 더 weighted하게 사용해서 Tirtir-class miss를 잡을 수 있다”였음.

v0.2-A는 그 가설의 첫 product 구현 — 위저드에 collapsible 섹션 + 3 nullable 컬럼 + ProjectInput 로드 wiring + 3개 LLM 프롬프트(country / marketProfile / synthesis)에 **brandStrategyBlock()** 주입.

이 리포트는 v0.2-A가 실제로 가설을 검증하는지 측정한 결과 + 정직한 한계.

2. Method

2.1 Brands & seeds

동일 brand × 동일 description × 동일 **--as-of**. brandStrategy 컬럼만 채워 넣음.

Brand	Slug	asOfDate	Actual launch
Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil	a8f5ac18	2021-12-31	US
Tirtir Mask Fit Red Cushion	cf64330c	2020-06-30	JP
Beauty of Joseon Dynasty Cream	9ab0eaf8	2021-12-31	US

brandStrategy 입력 예 (Tirtir):

founderBackground: D2C-native brand founded by influencer 이유빈 (group-buy origin 2017, TIRTIR Inc 법인 2019). Korean retail via Olive Young + Lotte Duty Free entry 2019. No traditional ATL marketing budget.

channelPriority: online_first

kolRelationships: Founder Lee Yu-bin's existing Instagram following + Korean beauty YouTube reviewers via Olive Young exposure. Group-buy customers act as word-of-mouth nucleus. No paid Western KOL contracts at decision point.

`scripts/_inject-brand-strategy.ts` 로 일괄 주입. 모든 힌트는 decision point에서 publicly known한 fact만 포함 (hindsight 제거).

2.2 Three configs run

1. **Hypothesis 1×anthropic, no brandStrategy** — v3 baseline, 이미 수집됨 (`k_beauty_d2c_methodology_v3`)
2. **Hypothesis 1×anthropic, brandStrategy ON** — 같은 smoke 설정에 힌트만 차이. 가장 직접적인 효과 측정. 3 brand 모두 실행.
3. **Hypothesis 3×multi-LLM, brandStrategy ON** — production UI와 동일 사양. Tirtir만 실행 (multi-LLM diversification이 brand-strategy 힌트와 결합되면 JP를 잡을 수 있다는 가장 강한 가설 시험).

2.3 부수 발견 (반드시 disclosure)

backtest 도중 발견: `scripts/smoke-ensemble-e2e.ts` TIER_PRESETS와 `packages/shared/src/simulation/orchestrator.ts` TIER_PRESETS가 sync 안 되어 있었음. orchestrator는 2026-05-20부터 hypothesis = 3 sims × multi-LLM (600 persona)으로 업그레이드, smoke CLI는 1 sim × anthropic-only (200 persona)로 남아있었음. 즉 **K-뷰티 v3 baseline (어제 측정한 1/3 hypothesis hit)은 사실 1 sim × anthropic 설정**. 같은 day에 smoke를 sync (commit pending) — v0.2-A backtest config 3은 sync 후 실행.

3. 결과

3.1 Top-line

Config	Anua	Tirtir	BoJ	Top-1 hit	Total cost
H 1×anth, no brandStrategy (v3 baseline)	DE ✖	CN ✖	US ✔	1/3	\$12.48
H 1×anth, brandStrategy ON	CN ✖	US ✖	US ✔	1/3	\$12.74
H 3×multi-LLM, brandStrategy ON	—	US ✖	—	—	\$4.98
D 6×multi-LLM, no brandStrategy (v3 baseline)	US ✔	KR WEAK ✖	US ✔	2/3	~\$70

Actual launch: Anua US, Tirtir JP, BoJ US.

3.2 Recommendation shift detail

Brand	Baseline → v0.2-A	Direction interpretation
Anua	DE 100% STRONG → CN 100% STRONG	"Olive Young Korea sensitive-skin authority" 힌트가 anthropic prior에서 "→ 인근 아시아 시장 시작"으로 해석됨
Tirtir	CN 100% STRONG → US 100% STRONG	"D2C-native + KOL + group-buy" 힌트가 "→ 모던 온라인 시장 (= 미국)"으로 해석됨
BoJ	US 100% STRONG → US 100% STRONG	"Reddit r/AsianBeauty + Western YouTube reviewers" 힌트가 기존 US 추천을 강화 (정답 유지)

3.3 Multi-LLM 결과 (Tirtir만)

3 sim 모두 US 100% STRONG으로 수렴.

Sim	Provider	Top trust signal	Top objection
9b4da1ea	anthropic	"BPOM 인증" 60% (ID 규제기관)	"가격 대비 용량 적음" 7%
04cc6c53	openai	"K-beauty 신뢰" 74%	"임신 중 성분 우려" 4%
8ae7e88e	deepseek	"BPOM 인증 확인 가능 여부" 63%	"72시간 지속력 임상 데이터 없음" 8%

흥미로운 디테일 — anthropic/deepseek sim의 top trust가 **BPOM(인도네시아 규제기관) 인증**인데도 country aggregation은 US로 합의. persona-level signal과 country score가 따로 노는 구조적 정황 — 별도 진단 사안.

4. 핵심 발견 3가지

4.1 brandStrategy 힌트는 prior를 움직임 (non-zero signal)

3 brand 중 2개(Anua, Tirtir)에서 recommendation이 다른 country로 이동. v0.2-A는 사용자 입력을 무시하지 않고 실제로 LLM 판단에 영향을 줌. 다만 **움직임의 방향**은 사용자 의도와 안 맞을 수 있음 (사용자가 "JP가 답일 것 같다"는 직관을 입력해도 LLM은 다른 방향으로 해석할 수 있음).

4.2 BoJ는 정답(US) 유지 — no-regression 확인

기존에 정답이었던 BoJ가 brandStrategy 힌트를 추가했을 때도 US를 유지. v0.2-A 출시가 기존 정답을 깨뜨리는 부작용은 없음. ship-safe.

4.3 Tirtir-class miss는 v0.2-A로 못 풀

가장 중요한 발견. v0.2-A의 원래 동기였던 Tirtir-class miss (KOL-native 브랜드의 JP-via-influencer 성공 패턴)가 1-sim/3-sim multi-LLM 양쪽에서 모두 JP를 안 잡음. 진단:

- 진짜 Tirtir 성공은 "JP TikTok ASMR 인플루언서 + 일본 매장 입점 결합"이라는 **market-specific KOL signal** 덕분
 - 우리가 받는 brand-strategy 입력은 founder bg + channel priority + kol relationships로, 시장과 무관한 **macro** 차원
 - 즉 "이 브랜드는 KOL이 강하다"는 정보로는 "**어느 나라**가 그 KOL 모델과 가장 잘 맞는가"를 LLM이 판단할 anchor가 부족
 - anchor 차원의 본질적 한계 — input field 추가만으로는 해결 안 됨
-

5. 정직 reframe

5.1 v0.2-A는 무엇을 풀고 무엇을 못 푸는가

풀음: - 사용자가 가진 brand-specific 컨텍스트를 시물에 주입할 channel을 만들었음 (없을 때 시물은 description text만 봄) - BoJ-style 케이스(이미 정답)에서 추천을 **강화**함 - description 강도 가이드와 함께 제공해서 "약한 description → 약한 시물" 피드백 loop 형성

못 풀음: - Tirtir-class miss (anchor blind spot for market-specific KOL ecosystem) — v0.2-A 입력 차원으로는 부족 - 잘못된 STRONG → 올바른 STRONG 변환 — 잘못된 STRONG → 다른 잘못된 STRONG (Anua, Tirtir)으로 이동

5.2 BD pitch 영향

K-뷰티 v3 BD pitch에 v0.2-A를 추가할 때:

- ☒ "사용자 brand-context 입력을 받아서 시물 prior에 반영" 정도의 incremental story
- ☒ "기존 정답 케이스 regression-free" no-harm claim
- ☒ **"Tirtir-class miss를 풀었다"는 주장은 하면 안 됨** — backtest가 직접 반증

대신 더 강력한 신뢰 자산: "v0.2-A를 출시했지만 Tirtir-class miss는 안 풀린다는 사실을 같은 날 자체 backtest로 확인했고 정직하게 공개합니다" — methodology v3와 동일한 정직 evidence 모티프.

6. 차기 action (v0.2-B 후보 재평가)

원래 v0.2-B 후보였던 per-LLM category weighting (**per_provider_bias_diagnostic**)은 Tirtir-class와 직접 관련 없음. 우선순위 낮춤.

대신 **market-specific KOL signal** 도입 가능성 조사가 더 valuable:

후보	Source	비용	데이터 품질
Modash API	인플루언서 매트릭스 (국가 × 카테고리)	~\$200-500/mo	강 (실데이터)
HypeAuditor	TikTok/IG creator economy	~\$300/mo	강
Tavily 검색 프롬프트 변경	per-country <code><category></code> <code>influencer 2023</code>	무료 (기존 키)	약-중 (snippet 의존)
ZeroXR / 한국방송통신전파진흥원 K-콘텐츠 데이터	정부 OpenData	무료	약 (정량 데이터 부족)

Phase-1 권장: **Tavily 프롬프트 변경 (무료) + Modash API trial** 병행 측정. 1주 sprint.

7. Cost summary

Run	Sim count × LLM	Cost
H 1×anth × 3 brand	3 × 1 × anthropic	\$12.74
H 3×multi-LLM × Tirtir	3 × {anthropic, openai, deepseek}	\$4.98
합계	—	\$17.72

(어제 v3 baseline \$82와 합산하면 K-뷰티 backtest 누적 ~\$100 — Tirtir-class 진단 + v0.2-A 효과 측정 + BD pitch 자료까지 전체 5-step 비용.)

8. 재현 정보

- v0.2-A ship commit: `541eec2`
- brandStrategy 주입 스크립트: `scripts/_inject-brand-strategy.ts`
- Backtest 명령: `npx tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts <prefix> hypothesis --as-of=YYYY-MM-DD`
- 3 sim ensembles (1×anth + brandStrategy):
 - Anua: ensemble `0f1192f0`, sim `bc4498a9`
 - Tirtir: ensemble `<auto>`, sim `582793ce`
 - BoJ: ensemble `<auto>`, sim `79d0d078`
- Tirtir 3×multi-LLM: sims `9b4da1ea` (anth) / `04cc6c53` (openai) / `8ae7e88e` (deepseek)

관련 메모리: - `v0_2_a_brand_strategy_backtest.md` (이 리포트의 요약 1-page) - `hypothesis_tier_config.md` (smoke vs orchestrator sync 설명) - `k_beauty_d2c_methodology_v3.md` (어제 baseline) - `anchor_design_lessons.md` (Tirtir-class anchor 한계의 일반화)

